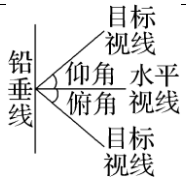
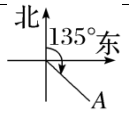
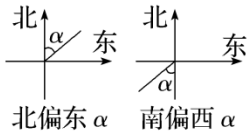
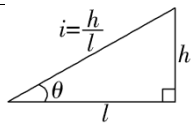
# 第 11 节　解三角形应用举例

## 课标要求

会运用正弦定理、余弦定理等知识以及方法解决一些与测量和几何计算有关的实际问题.

## 测量中的几个有关术语

| 术语名称 | 术语意义 | 图形表示 |
| --- | --- | --- |
| 仰角与俯角 | 在目标视线与水平视线（两者在同一铅垂面内）所成的角中，目标视线在水平视线上方的角叫做__仰角__，目标视线在水平视线下方的角叫做__俯角__ |  |
| 方位角 | 从某点的指北方向线起按顺时针方向到目标方向线之间的夹角叫做__方位角__. 方位角 θ 的范围是__0°≤θ<360°__ |  |

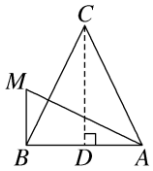
| 术语名称 | 术语意义 | 图形表示 |
| --- | --- | --- |
| 方向角 | 正北或正南方向线与目标方向线所成的锐角，通常表达为北（南）偏东（西）α | 例：  |
| 坡角与坡比 | 坡面与水平面所成锐二面角叫坡角（θ 为坡角）；坡面的垂直高度与水平宽度之比叫坡比（坡度），即 $i=\frac{h}{l}=\tan\theta$ |  |

## 测量距离问题

### 考点一

例 1　在同一平面上有相距 14 公里的 $A$，$B$ 两座炮台，$A$ 在 $B$ 的正东方. 某次演习时，$A$ 向北偏西 $\frac{\pi}{2}-\theta$ 方向发射炮弹，$B$ 向北偏东 $\frac{\pi}{2}-\theta$ 的方向发射炮弹，其中 θ 为锐角，观测回报两炮弹皆命中 18 公里外的同一目标，接着 $A$ 改向向北偏西 $\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}$ 方向发射炮弹，弹着点为 18 公里外的点 $M$，则 $B$ 炮台与弹着点 $M$ 的距离为__10__公里.

**解析**：设炮弹第一次命中点为 $C$，根据题意画出示意图，如图. 由题意知 $AC=BC=18$ 公里，$AB=14$ 公里，




$AM=18$ 公里，过点 $C$ 作 $CD\perp AB$，垂足为 $D$，则 $D$ 是 $AB$ 的中点. 在 Rt△$ACD$ 中，$\cos\angle CAB=\cos\theta=\frac{7}{18}$，则 $\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}=\frac{5}{6}$，在△$ABM$ 中，由余弦定理得

$BM=\sqrt{AB^2+AM^2-2AB\cdot AM\cos\frac{\theta}{2}}$

$=\sqrt{14^2+18^2-2\times14\times18\times\frac{5}{6}}=10$，即 $B$ 炮台与弹着点 $M$ 的距离为 10 公里.

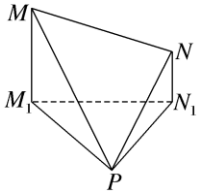
**规律方法**

**测量距离问题的类型及解法**

（1）类型：①两点间可视但一点不可达；②两点可视但都不可达；

（2）解法：选择合适的辅助测量点，构造三角形，将问题转化为求某个三角形的边长问题，从而利用正、余弦定理求解.

**练 1** 如图，设 $M$，$N$ 为某海边相邻的两座山峰，到海平面的距离分别为 100 米，50 米. 现欲在 $M$，$N$ 之间架设高压电网，需计算 $M$，$N$ 之间的距离. 勘测人员在海平面上选取一点，利用测角仪从 $P$ 点测得的 $M$，$N$ 点的仰角分别为 30°，45°，并从 $P$ 点观测到 $M$，$N$ 点的视角（即∠$MPN$）为 45°，则 $M$，$N$ 之间的距离为 $50\sqrt{10}$ 米.




**解析**：由题意得 $MM_1=100$ 米，$NN_1=50$ 米，$\angle MPM_1=30°$，$\angle NPN_1=45°$，$\angle MPN=45°$. 在 Rt△$MM_1P$ 中，$MP=2MM_1=200$ 米. 在 Rt△$NN_1P$ 中，$NP=\sqrt{2}NN_1=50\sqrt{2}$ 米. 在△$MNP$ 中，由余弦定理得 $MN^2=MP^2+NP^2-2MP\cdot NP\cos\angle MPN=200^2+(50\sqrt{2})^2-2\times200\times50\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=25\,000$，故 $MN=50\sqrt{10}$ 米.

## 测量高度问题

### 考点二

**例 2** 矗立在上饶市市民公园（如图 1）的四门通天铜雕有着“四方迎客、通达天下”的美好寓意，也象征着上饶四省通衢，连南接北，通江达海，包容八方. 如图 2，某中学研究性学习小组为测量其高度，在和它底部 $O$ 位于同一水平高度的共线三点 $A$，$B$，$C$ 处测得铜雕顶端 $P$ 处的仰角分别为 $\frac{\pi}{6}$，$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{3}$，且 $AB=BC=20$ m，则四门通天铜雕的高度为（　　）



图 1

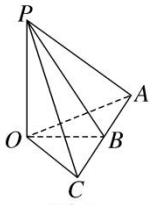



图 2

A. $15\sqrt{6}$ m　B. $10\sqrt{6}$ m C. $6\sqrt{6}$ m　D. $5\sqrt{6}$ m

**解析**：B　设 $OP=h$，则 $OA=\sqrt{3}h$，$OB=h$，$OC=\frac{\sqrt{3}}{3}h$，在△$ABO$ 中，$\cos\angle ABO=\frac{400+h^2-3h^2}{2\times20\times h}=\frac{400-2h^2}{40h}$，在△$BCO$ 中，$\cos\angle OBC=\frac{400+h^2-\frac{1}{3}h^2}{2\times20\times h}=\frac{400+\frac{2}{3}h^2}{40h}$，因为 $\angle ABO+\angle OBC=\pi$，所以 $\frac{400-2h^2}{40h}+\frac{400+\frac{2}{3}h^2}{40h}=0$，即 $800-\frac{4}{3}h^2=0$，解得 $h=10\sqrt{6}$，所以四门通天铜雕的高度为 $10\sqrt{6}$ m.

**规律方法**

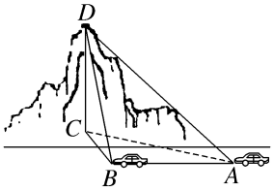
**测量高度问题的三个注意点**

（1）要理解仰角、俯角、方向（位）角的概念；

（2）在实际问题中，若遇到空间与平面（地面）同时研究的问题，最好画两个图形，一个空间图形，一个平面图形；

（3）注意山或塔垂直于地面或海平面，把空间问题转化为平面问题.

**练 2** 如图，一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶，到 $A$ 处时测得公路北侧一山顶 $D$ 在西偏北 30°的方向上，行驶 600 m 后到达 $B$ 处，测得此山顶在西偏北 75°的方向上，仰角为 30°，则此山的高度 $CD$＝ $100\sqrt{6}$ m.

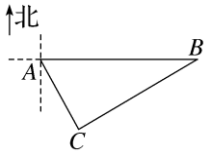



**解析**：设此山高 $h$，则 $BC=\sqrt{3}h$，在△$ABC$ 中，∠$BAC$＝30°，∠$CBA$＝105°，∠$BCA$＝45°，$AB$＝600. 根据正弦定理得$\frac{\sqrt{3}h}{\sin 30^\circ}=\frac{600}{\sin 45^\circ}$，解得 $h=100\sqrt{6}$，所以山的高度 $CD$ 为 $100\sqrt{6}$ m.

**测量角度问题**

## 考点三

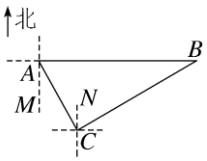
**例 3** （1）某海域 $A$ 处的甲船获悉，在其正东方向相距 $50\sqrt{3}$ n mile 的 $B$ 处有一艘渔船遇险后抛锚等待营救. 甲船立即前往救援，同时把信息通知在 $A$ 处南偏东 30°，且与 $A$ 处相距 $25\sqrt{3}$ n mile 的 $C$ 处的乙船，那么乙船前往营救遇险渔船时的目标方向线（由观测点看目标的视线）的方向是北偏东（ D ）



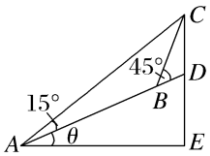

A. 30°　　B. 45°

C. 90°　　D. 60°

**解析**： 如图所示，∠$MAC$＝∠$NCA$＝30°，则∠$CAB$＝60°，由题意可知，$AC=25\sqrt{3}$，$AB=50\sqrt{3}$. 由余弦定理得 $BC^2=(25\sqrt{3})^2+(50\sqrt{3})^2-2\times25\sqrt{3}\times50\sqrt{3}\times\cos 60^\circ$，解得 $BC$＝75，由正弦定理得$\frac{75}{\sin 60^\circ}=\frac{50\sqrt{3}}{\sin\angle ACB}$，解得∠$ACB$＝90°，所以∠$NCB$＝60°，故选 D.




（2）如图所示，在坡度一定的山坡 $A$ 处测得山顶上一建筑物 $CD$ 的顶端 $C$ 对于山坡的斜度为 15°，向山顶前进 100 m 到达 $B$ 处，又测得 $C$ 对于山坡的斜度为 45°，若 $CD$＝50 m，山坡对于地平面的坡度为 θ，则 cos θ＝（ C ）




A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\sqrt{6}-2$

C. $\sqrt{3}-1$　　D. $\sqrt{2}-1$

**解析**：在△$ABC$中，$\angle ACB=180°-\angle BAC-\angle ABC=180°-15°-135°=30°$，由正弦定理知$\frac{BC}{\sin\angle BAC}=\frac{AB}{\sin\angle ACB}$，故$BC=\frac{AB\cdot\sin\angle BAC}{\sin\angle ACB}=\frac{100\times\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{1}{2}}=50(\sqrt{6}-\sqrt{2})$，在△$BDC$中，$\frac{BC}{\sin\angle BDC}=\frac{CD}{\sin\angle DBC}$，故$\frac{50(\sqrt{6}-\sqrt{2})}{\sin\angle BDC}=\frac{50}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$，所以$\sin\angle BDC=\sqrt{3}-1$，即$\sin(\theta+90°)=\sqrt{3}-1$，即$\cos\theta=\sqrt{3}-1$.

**规律方法**

**求解角度问题的三个注意事项**

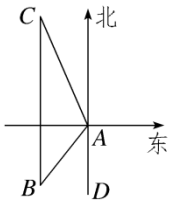
（1）测量角度时，首先应明确方位角及方向角的含义；

（2）求角的大小时，先在三角形中求出其正弦或余弦值；

（3）在解应用题时，要根据题意正确画出示意图，通过这一步可将实际问题转化为可用数学方法解决的问题. 解题过程中也要注意体会正、余弦定理综合使用的优点.

**练 3** 已知岛$A$南偏西38°方向，距岛$A$3海里的$B$处有一艘缉私艇. 岛$A$处的一艘走私船正以10海里/时的速度向岛屿北偏西22°方向行驶，问缉私艇朝何方向以多大速度行驶，恰好用0.5小时能截住该走私船？（参考数据：$\sin 38°\approx\frac{5\sqrt{3}}{14}$，$\sin 22°=\frac{3\sqrt{3}}{14}$）

**解**：如图，设缉私艇在$C$处截住走私船，$D$为岛$A$正南方向上一点，缉私艇的速度为每小时$x$海里，




则$BC=0.5x$，$AC=5$，

依题意，$AB=3$，$\angle BAC=180°-38°-22°=120°$，

由余弦定理可得$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 120°$，所以$BC^2=49$，

所以$BC=0.5x=7$，解得$x=14$.

又由正弦定理得$\sin\angle ABC=\frac{AC\cdot\sin\angle BAC}{BC}=\frac{5\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{7}=\frac{5\sqrt{3}}{14}$，

所以$\angle ABC=38°$，又$\angle BAD=38°$，所以$BC\parallel AD$，

故缉私艇以每小时14海里的速度向正北方向行驶，恰好用0.5小时截住该走私船.

## 课时跟踪训练

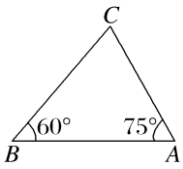
（时间：60分钟，满分：92分）[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

**A级 基础达标**

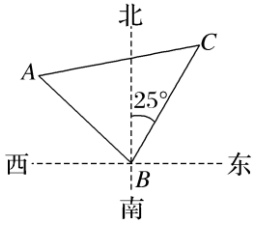
1. 在相距2 km的$A$，$B$两点处测量目标点$C$，若$\angle CAB=75°$，$\angle CBA=60°$，则$A$，$C$两点之间的距离为（　　）

A. $\sqrt{6}$ km　B. $\sqrt{2}$ km　C. $\sqrt{3}$ km　D. 2 km

**解析**：A　如图，在△$ABC$中，由已知可得$\angle ACB=45°$，$\therefore\frac{AC}{\sin 60°}=\frac{2}{\sin 45°}$，$\therefore AC=2\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{6}$（km）.




2. 一艘船航行到点 $A$ 处时，测得灯塔 $C$ 与其相距 30 海里，如图所示. 随后该船以 20 海里/小时的速度，沿直线向东南方向航行 1 小时后到达点 $B$，测得灯塔 $C$ 在其北偏东 25° 方向，则 $\sin\angle ACB=$（　　）

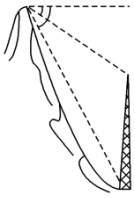



A. $\frac{2}{3}\sin 70°$　　B. $\frac{2}{3}\sin 75°$

C. $\frac{3}{2}\cos 70°$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

**解析：**A　由题意可知，$\angle ABC=45°+25°=70°$，$AB=20$ 海里，由正弦定理可得 $\frac{AC}{\sin\angle ABC}=\frac{AB}{\sin\angle ACB}$，代入数据得 $\sin\angle ACB=\frac{2}{3}\sin 70°$. 故选 A.

3. 如图，在 200 m 高的山顶上，测得山下一塔顶与塔底的俯角分别是 30°，60°，则塔高为（　　）



A. $\frac{200}{3}$ m　　B. $\frac{200\sqrt{3}}{3}$ m

C. $\frac{400\sqrt{3}}{3}$ m　　D. $\frac{400}{3}$ m

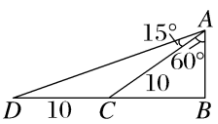
**解析：**D　设山顶为 $A$，塔底为 $C$，塔顶为 $D$，过点 $A$ 作 $CD$ 的垂线，交 $CD$ 的延长线于点 $B$（图略），则易得 $AB=\frac{BC}{\tan 60°}$，$BD=AB\cdot\tan 30°=\frac{BC}{\tan 60°}\cdot\tan 30°=\frac{200}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{200}{3}$（m），所以 $CD=BC-BD=200-\frac{200}{3}=\frac{400}{3}$（m）.

4. 一艘船向正北航行，看见正西方向有相距 10 海里的两个灯塔恰好与它在一条直线上，继续航行半小时后，看见一灯塔在船的南偏西 60°，另一灯塔在船的南偏西 75°，则这艘船的速度是（　　）

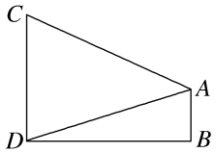
A. 5 海里/小时　　B. $5\sqrt{3}$海里/小时

C. 10 海里/小时　　D. $10\sqrt{3}$海里/小时

**解析：**C　如图所示，由题意知 $\angle BAC=60°$，$\angle BAD=75°$，所以 $\angle CAD=\angle CDA=15°$，可得 $CD=CA=10$，在 Rt$\triangle ABC$ 中，$AB=AC\cos 60°=5$，所以这艘船的速度为 $\frac{5}{0.5}=10$（海里/小时）. 故选 C.



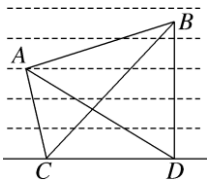

5. 如图，两座相距 60 m 的建筑物 $AB$，$CD$ 的高度分别为 20 m，50 m，$BD$ 为水平面，则从建筑物 $AB$ 的顶端 $A$ 看建筑物 $CD$ 的张角 $\angle CAD$ 等于（　　）




A. 30°　　B. 45°　C. 60°　　D. 75°

**解析**：B　依题意可得 $AD=20\sqrt{10}$ m，$AC=30\sqrt{5}$m，又 $CD=50$ m，所以在△$ACD$ 中，由余弦定理得 $\cos\angle CAD=\frac{AC^2+AD^2-CD^2}{2AC\cdot AD}=\frac{(30\sqrt{5})^2+(20\sqrt{10})^2-50^2}{2\times30\sqrt{5}\times20\sqrt{10}}=\frac{6\,000}{6\,000\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，又 $0°<\angle CAD<180°$，所以 $\angle CAD=45°$，所以从建筑物 $AB$ 的顶端 $A$ 看建筑物 $CD$ 的张角 $\angle CAD$ 为 45°. 故选 B.

6.〔多选〕如图，在海面上有两个观测点 $B$，$D$，$B$ 在 $D$ 的正北方向，距离为 2 km，在某天 10：00 观察到某航船在 $C$ 处，此时测得 $\angle CBD=45°$，5 分钟后该船行驶至 $A$ 处，此时测得 $\angle ABC=30°$，$\angle ADB=60°$，$\angle ADC=30°$，则（　　）




A. 观测点 $B$ 位于 $A$ 处的北偏东 75° 方向

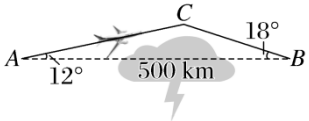
B. 当天 10：00 时，该船到观测点 $B$ 的距离为$\sqrt{6}$ km

C. 当船行驶至 $A$ 处时，该船到观测点 $B$ 的距离为$\sqrt{6}$ km

D. 该船在由 $C$ 行驶至 $A$ 的这 5 min 内行驶了$\sqrt{2}$ km

**解析**：ACD　对于 A，$\angle ABD=\angle ABC+\angle CBD=30°+45°=75°$，因为 $B$ 在 $D$ 的正北方向，所以观测点 $B$ 位于 $A$ 的北偏东 75° 方向，故 A 正确；对于 B，在△$BCD$ 中，$\angle CBD=45°$，$\angle CDB=\angle ADC+\angle ADB=30°+60°=90°$，即 $\angle BCD=45°$，则 $BD=CD=2$，则 $BC=2\sqrt{2}$，故 B 错误；对于 C，在△$ABD$ 中，$\angle ABD=75°$，$\angle ADB=60°$，则 $\angle BAD=45°$，由正弦定理得 $\frac{AB}{\sin\angle ADB}=\frac{BD}{\sin\angle BAD}$，即 $AB=\frac{BD\sin\angle ADB}{\sin\angle BAD}=\sqrt{6}$，故 C 正确；对于 D，在△$ABC$ 中，由余弦定理得 $AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos\angle ABC=6+8-2\times\sqrt{6}\times2\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=2$，即 $AC=\sqrt{2}$ km，故 D 正确.

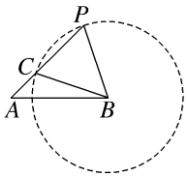
7. 如图，一架飞机从 $A$ 地飞往 $B$ 地，两地相距 500 km. 飞行员为了避开某一区域的雷雨云层，从 $A$ 点起飞以后，就沿与原来的飞行方向 $AB$ 成 12° 角的方向飞行，飞行到中途 $C$ 点，再沿与原来的飞行方向 $AB$ 成 18° 角的方向继续飞行到终点 $B$ 点. 这样飞机的飞行路程比原来的路程 500 km 大约多飞了__20__ km.（sin 12°≈0. 21，sin 18°≈0. 31）



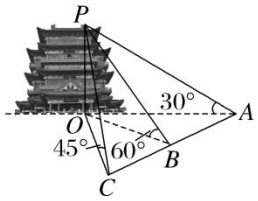

**解析**：在△$ABC$ 中，由 $A=12°$，$B=18°$，得 $C=150°$，由正弦定理得 $\frac{500}{\sin150°}=\frac{BC}{\sin12°}=\frac{AC}{\sin18°}$，所以 $\frac{500}{\frac{1}{2}}\approx\frac{BC}{0.21}\approx\frac{AC}{0.31}$，所以 $AC\approx310$ km，$BC\approx210$ km，所以 $AC+BC-AB\approx20$ km.

8. 台风中心从 $A$ 地以每小时 20 千米的速度向东北方向移动，离台风中心 30 千米内的地区为危险区，城市 $B$ 在 $A$ 的正东方向 40 千米处，则城市 $B$ 处于危险区的时间为__1__小时.

**解析：**设 $A$ 地东北方向上存在点 $P$ 到城市 $B$ 的距离为 30 千米，$AP=x$，在△$ABP$ 中，由余弦定理得 $PB^2=AP^2+AB^2-2AP\cdot AB\cdot\cos A$，即 $30^2=x^2+40^2-2x\cdot40\cdot\cos 45°$，化简得 $x^2-40\sqrt{2}x+700=0$，设方程的两根为 $x_1$，$x_2$，则 $x_1+x_2=40\sqrt{2}$，$x_1x_2=700$，所以 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=20$，即图中 $CP=20$ 千米，所以城市 $B$ 处于危险区的时间为 $\frac{20}{20}=1$（小时）.




9.〔一题多解〕落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，滕王阁，江南三大名楼之一，因初唐诗人王勃所作《滕王阁序》而名传千古，如图所示，在滕王阁旁的水平地面上共线的三点 $A$，$B$，$C$ 处测得其顶点 $P$ 的仰角分别为 30°，60°，45°，且 $AB=BC=75$ 米，则滕王阁的高度 $OP=$ $15\sqrt{15}$ 米.

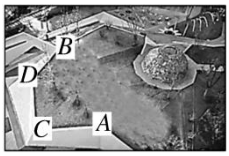



**解析：**设 $OP=h$，则 $OA=\frac{OP}{\tan 30°}=\sqrt{3}h$，$OB=\frac{OP}{\tan 60°}=\frac{\sqrt{3}}{3}h$，$OC=\frac{OP}{\tan 45°}=h$.

**法一**（两角互补，余弦值互为相反数） 由 $\angle OBC+\angle OBA=180°$ 得 $\cos\angle OBC=-\cos\angle OBA$，由余弦定理得 $\frac{(\frac{\sqrt{3}}{3}h)^2+75^2-h^2}{2\times75\times\frac{\sqrt{3}}{3}h}=-\frac{(\frac{\sqrt{3}}{3}h)^2+75^2-(\sqrt{3}h)^2}{2\times75\times\frac{\sqrt{3}}{3}h}$，化简得 $h^2=3\,375$，易知 $h>0$，所以 $h=15\sqrt{15}$，即 $OP$ 为 $15\sqrt{15}$ 米.

**法二**（同角的余弦值相等） 在△$OCB$ 中，$\cos\angle OCB=\frac{h^2+75^2-(\frac{\sqrt{3}}{3}h)^2}{2\times75\times h}$，在△$OCA$ 中，$\cos\angle OCA=\frac{h^2+150^2-(\sqrt{3}h)^2}{2\times150\times h}$，所以 $\frac{h^2+75^2-(\frac{\sqrt{3}}{3}h)^2}{2\times75\times h}=\frac{h^2+150^2-(\sqrt{3}h)^2}{2\times150\times h}$，化简得 $h^2=3\,375$，易知 $h>0$，所以 $h=15\sqrt{15}$，即 $OP$ 为 $15\sqrt{15}$ 米.

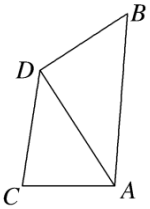
10.（15 分）为了测出图中草坪边缘 $A$，$B$ 两点间的距离，找到草坪边缘的另外两个点 $C$ 与 $D$（$A$，$B$，$C$，$D$ 四点共面），测得 $AC=1.6$ m，$CD=2$ m，$BD=1.8$ m，已知 $\cos\angle BDC=-\frac{\sqrt{7}}{4}$，$\tan\angle ACD=3\sqrt{7}$.




（1）求△$ACD$ 的面积；

（2）求 $A$，$B$ 两点间的距离.

**解：**（1）如图所示，因为 $\tan\angle ACD=3\sqrt{7}$，可得 $\sin\angle ACD=\frac{3\sqrt{7}}{8}$，



所以 $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AC\cdot CD\cdot\sin\angle ACD=\frac{3\sqrt{7}}{5}$（$m^2$）.

（2）因为 $\tan\angle ACD=3\sqrt{7}$，

所以 $\cos\angle ACD=\frac{1}{8}$，

所以 $AD^2=1.6^2+2^2-2\times1.6\times2\times\frac{1}{8}=5.76$，则 $AD=2.4$，

因为 $\cos\angle ADC=\frac{AD^2+CD^2-AC^2}{2AD\cdot CD}=\frac{3}{4}$，

所以 $\sin\angle ADC=\frac{\sqrt{7}}{4}$，

又 $\cos\angle BDC=-\frac{\sqrt{7}}{4}$，

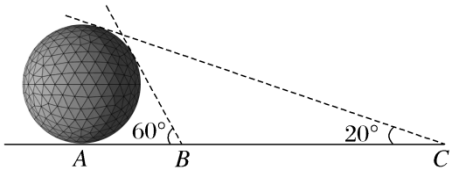
所以 $\angle ADB=\frac{\pi}{2}$，

所以 $AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{2.4^2+1.8^2}=3$（m）.

故 $A$，$B$ 两点间的距离为 3 m.

## B级 综合应用

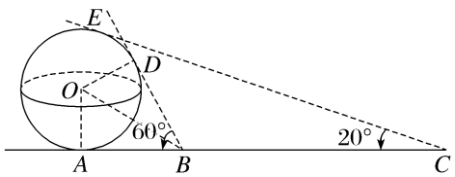
11. 古代数学家刘徽编撰的《重差》是中国最早的一部测量学著作，也为地图学提供了数学基础. 现根据刘徽的《重差》测量一个球体建筑物的高度，已知点 $A$ 是球体建筑物与水平地面的接触点（切点），地面上 $B$，$C$ 两点与点 $A$ 在同一条直线上，且在点 $A$ 的同侧. 若在 $B$，$C$ 处分别测得球体建筑物的最大仰角为 60° 和 20°，且 $BC=100$ m，则该球体建筑物的高度约为（cos 10° ≈0.985）（　　）



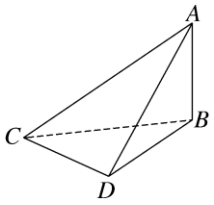

A. 49.25 m　　B. 50.76 m

C. 56.74 m　　D. 58.60 m

**解析**：B　如图，设球的半径为 $R$，$AB=\frac{R}{\tan30^\circ}=\sqrt{3}R$，$AC=\frac{R}{\tan10^\circ}$，∵$BC=\frac{R}{\tan10^\circ}-\sqrt{3}R=100$，∴$R=\frac{100}{\frac{1}{\tan10^\circ}-\sqrt{3}}=\frac{100\sin10^\circ}{\cos10^\circ-\sqrt{3}\sin10^\circ}=\frac{100\sin10^\circ}{2\sin(30^\circ-10^\circ)}=\frac{50\sin10^\circ}{\sin20^\circ}=\frac{50\sin10^\circ}{2\sin10^\circ\cos10^\circ}=\frac{25}{\cos10^\circ}\approx\frac{25}{0.985}$. ∴$2R\approx\frac{50}{0.985}\approx50.76$，即该球体建筑物的高度约为 50.76 m.




12. 〔多选〕（2026·重庆模拟）解放碑是重庆的地标性建筑，众多游客来此打卡拍照. 现某中学数学兴趣小组对解放碑的高度进行测量，并绘制出测量方案示意图（如图所示），$A$ 为解放碑的最顶端，$B$ 为基座（即 $B$ 在 $A$ 的正下方），在步行街上（与 $B$ 在同一水平面内）选取 $C$，$D$ 两点，测得 $CD$ 的长为 100 m. 小组成员利用测角仪已测得 $\angle ACB=\frac{\pi}{6}$，则根据下列各组中的测量数据，能计算出解放碑高度 $AB$ 的是（　　）

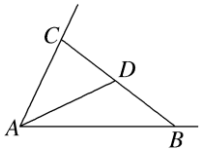



A. $\angle BCD$，$\angle BDC$　　B. $\angle ACD$，$\angle ADC$

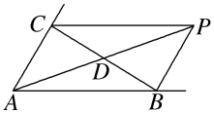
C. $\angle BCD$，$\angle ACD$　　D. $\angle BCD$，$\angle ADC$

**解析：**ABD　对于 A，已知 $CD=100$ m，$\angle ACB=\frac{\pi}{6}$，$\angle BCD$，$\angle BDC$，在$\triangle BCD$ 中，由正弦定理求得 $CB$，从而求得 $AB$，故 A 正确；对于 B，已知 $CD=100$ m，$\angle ACB=\frac{\pi}{6}$，$\angle ACD$，$\angle ADC$，在$\triangle ACD$ 中，由正弦定理求得 $AC$，从而求得 $AB$，故 B 正确；对于 C，已知 $CD=100$ m，$\angle ACB=\frac{\pi}{6}$，$\angle BCD$，$\angle ACD$ 四个条件，无法通过解三角形求得 $AB$，故 C 错误；对于 D，由$\angle ACB$，$\angle BCD$ 借助直角三角形和余弦定理，用 $AB$ 表示出 $CB$，$BD$，$AC$，$AD$，然后结合$\angle ADC$ 在$\triangle ADC$ 中利用余弦定理列方程，解方程求得 $AB$，故 D 正确.

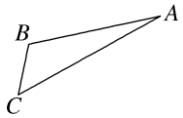
13.《益古演段》是我国古代数学家李冶（1192～1279）的一部数学著作. 内容主要是已知平面图形的信息，求圆的半径、正方形的边长和周长等. 其中有这样一个问题：如图，已知$\angle A=60°$，点 $B$，$C$ 分别在$\angle A$ 的两个边上移动，且保持 $B$，$C$ 两点间的距离为 $2\sqrt{3}$，则点 $B$，$C$ 在移动过程中，线段 $BC$ 的中点 $D$ 到点 $A$ 的最大距离为__3__.




**解析：**如图，延长 $AD$ 到点 $P$，使 $AD=DP$，连接 $PB$，$PC$，$\because D$ 是线段 $BC$ 的中点，$\therefore$四边形 $ABPC$ 是平行四边形，$\therefore\angle ACP=120°$，在$\triangle ABC$ 中，$BC^2=12=AB^2+AC^2-2\times AB\times AC\times\cos 60°$，$\therefore BC^2=12=AB^2+AC^2-AB\times AC\geqslant AB\times AC$，当且仅当 $AB=AC=2\sqrt{3}$时等号成立，故 $AB\times AC\leqslant 12$. 在$\triangle ACP$ 中，$AP^2=AC^2+CP^2-2\times AC\times CP\times\cos 120°=AC^2+CP^2+AC\times CP$，$\because AB=CP$，$\therefore AP^2=12+2AC\times AB\leqslant 36$，$\therefore 2AD\leqslant 6$，$\therefore AD\leqslant 3$. 故线段 $BC$ 的中点 $D$ 到点 $A$ 的最大距离为 3.




14.（15 分）如图，游客从某旅游景区的景点 $A$ 处下山至 $C$ 处有两种路径. 一种是从 $A$ 沿直线步行到 $C$，另一种是先从 $A$ 沿索道乘缆车到 $B$，然后从 $B$ 沿直线步行到 $C$. 现有甲、乙两位游客从 $A$ 处下山，甲沿 $AC$ 匀速步行，速度为 50 m/min. 在甲出发 2 min 后，乙从 $A$ 乘缆车到 $B$，在 $B$ 处停留 1 min 后，再从 $B$ 匀速步行到 $C$. 假设缆车匀速直线运行的速度为 130 m/min，山路 $AC$ 长为 1 260 m，经测量，$\cos A=\frac{12}{13}$，$\cos C=\frac{3}{5}$.




（1）求索道 $AB$ 的长；

（2）问乙出发多少分钟后，乙在缆车上与甲的距离最短？

（3）为使两位游客在 $C$ 处互相等待的时间不超过 3 min，乙步行的速度应控制在什么范围内？

**解：**（1）在$\triangle ABC$ 中，因为 $\cos A=\frac{12}{13}$，$\cos C=\frac{3}{5}$，

所以 $\sin A=\frac{5}{13}$，$\sin C=\frac{4}{5}$，

从而 $\sin B=\sin[\pi-(A+C)]=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{5}{13}\times\frac{3}{5}+\frac{12}{13}\times\frac{4}{5}=\frac{63}{65}$.

由正弦定理得 $AB=\frac{AC}{\sin B}\times\sin C=\frac{1\,260}{\frac{63}{65}}\times\frac{4}{5}=1\,040$（m），所以索道 $AB$ 的长为 1 040 m.

（2）假设乙出发 $t$ min 后，甲、乙两游客的距离为 $d$ m，此时，甲行走了（100＋50$t$）m，乙距离 $A$ 处 130$t$ m，所以由余弦定理得 $d^2=(100+50t)^2+(130t)^2-2\times130t\times(100+50t)\times\frac{12}{13}=200(37t^2-70t+50)=7\,400\times\left[\left(t-\frac{35}{37}\right)^2+\frac{625}{1\,369}\right]$.

因为 $0\leqslant t\leqslant\frac{1\,040}{130}$，即 $0\leqslant t\leqslant8$，所以当 $t=\frac{35}{37}$时，甲、乙两游客距离最短. 即乙出发$\frac{35}{37}$ min 后，乙在缆车上与甲的距离最短.

（3）由正弦定理$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AC}{\sin B}$，得 $BC=\frac{AC}{\sin B}\times\sin A=\frac{1\,260}{\frac{63}{65}}\times\frac{5}{13}=500$（m）.

乙从 $B$ 出发时，甲已走了 50×（2＋8＋1）＝550（m），还需走 710 m 才能到达 $C$ 处.

设乙步行的速度为 $v$ m/min，由题意得$-3\leqslant\frac{500}{v}-\frac{710}{50}\leqslant3$，解得$\frac{1\,250}{43}\leqslant v\leqslant\frac{625}{14}$，

所以为使两位游客在 $C$ 处互相等待的时间不超过 3 min，乙步行的速度应控制在$\left[\frac{1\,250}{43},\ \frac{625}{14}\right]$（单位：m/min）范围内